Республиканская физическая олимпиада 2026 года (3 этап)

Экспериментальный тур

9 класс.



1. Полный комплект состоит из двух заданий, на выполнение каждого отводится два с половиной часа. Сдавать работу следует после выполнения обоих заданий. Задания могут быть не равноценными, поэтому ознакомьтесь с условиями обеих задач.

2. Ознакомьтесь с перечнем оборудования – проверьте его наличие и работоспособность. **При отсутствии оборудования или сомнении в его работоспособности немедленно обращайтесь к представителям оргкомитета.**

3. При оформлении работы каждую задачу и каждую ее часть начните с новой страницы.

4. Все графики рекомендуем строить на листе миллиметровой бумаги, выданном для выполнения каждого задания. Обязательно пронумеруйте и подпишите все построенные графики. Листы миллиметровой бумаги вложите в свою тетрадь.

5. Подписывать рабочие страницы и графики запрещается.

6. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, инженерный калькулятор.

7. Со всеми вопросами, связанными с условиями задач (но не с их решениями), обращайтесь к организаторам.

Желаем успехов в выполнении данных заданий!

Данный комплект заданий содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия двух заданий (11 стр., страница 8 должна быть распечатана в 3-х экземплярах).

Задача 9_1. Охлаждение малыми порциями

В данной задаче Вам предстоит исследовать зависимость температуры тёплой воды от количества добавленных в неё порций холодной воды.

Оборудование. Для каждого учащегося: калориметр с крышкой и мешалкой (без спирального нагревателя), термометр электронный, шприц (60мл), кружка с водой комнатной температуры (воды 0,5л).
На кабинет: шприц (60мл или 100мл, 3 – 4шт, для набора тёплой воды), ёмкость с тёплой водой (температура 55 - 60°С, объём воды – 0,5л на одного учащегося), термометр электронный (1шт, для контроля температуры тёплой воды), весы электронные (2 шт. с отсчётом до 0,1г), часы настенные с секундной стрелкой или электронные с секундным отсчётом.
Справочные данные:
плотность воды $\rho_в = 1{,}00\,\frac{г}{см^3}$, удельная теплоёмкость воды $c_в = 4{,}18\,\frac{кДж}{кг\cdot°С}$,
Подсказки. 1)Теплоёмкость тела можно определить как произведение массы тела на его удельную теплоёмкость. 2) Теплоёмкость системы тел равна сумме теплоёмкостей тел, входящих в данную систему.

Часть 1. Теоретическая. Путь к тепловому балансу

Введём обозначения: C_0 – теплоёмкость тёплой воды, C_1 – теплоёмкость одной порции холодной воды, $C_к$ – теплоёмкость внутреннего стакана калориметра, t_0 – начальная температура тёплой воды, t_1 – температура холодной воды, t_n – температура воды в калориметре после добавления n-ой порции холодной воды, n – количество порций холодной воды, добавленных в тёплую воду. Иные необходимые величины введите и опишите самостоятельно.

Внимание. *Теплоёмкостью внутреннего стакана калориметра пренебрегать нельзя. Теплоёмкостью других частей калориметра, термометра, тепловыми потерями пренебречь.*

В ходе эксперимента вам необходимо будет набрать в калориметр некоторый объём тёплой воды, а затем одинаковыми порциями добавлять в неё холодную воду и определять температуру смеси после добавления каждой порции холодной воды.

1.1 Укажите какие тела при описанном выше теплообмене отдают, а какие тела получают теплоту.
1.2 Составьте уравнение теплового баланса для описанного теплообмена, используя указанные выше обозначения. ***Подсказка:*** *если потери тепла пренебрежимо малы, то установившаяся температура t_n не зависит от того, добавили n порций холодной воды сразу или добавляли по одной порции.*

1.3 Получите уравнение зависимости $t_n(n)$ температуры воды в калориметре t_n от количества добавленных в неё порций холодной воды n.

Часть 2. Экспериментальная. Тепло vs холод

2.1 Измерьте температуру воздуха $t_{\text{возд}}$ и холодной воды t_1.

Рекомендации. *Во внутренний стакан калориметра вмещается 190мл воды. Рекомендуется набирать 80мл тёплой воды. Продумайте: какой будет у вас объём порций холодной воды.*

2.2 Укажите выбранный вами объём одной порции холодной воды V_1.

Рекомендации. *Заготовьте сразу таблицу для зависимости, указанной в п.2.3. Для уменьшения теплопотерь калориметр постоянно должен быть накрыт прозрачной крышкой. Вставьте в калориметр термометр, включите его. Тёплую воду набирайте шприцем, который находится на столе у организаторов олимпиады (ваш шприц для холодной воды) и вливайте её в калориметр через отверстие, которое закрывается синенькой крышкой. После того как набрали тёплую воду сразу закройте это отверстие. Возвратившись на рабочее место, сразу приступайте к выполнению эксперимента. По одной порции добавляйте холодную воду.*

Два – три раза перемешайте воду мешалочкой. Следите за показаниями термометра, если показания 5 – 6 секунд не изменяются, то записывайте значение температуры в таблицу. Этот интервал времени отсчитывайте мысленно. Холодную воду заливайте через отверстие, в которое вливали тёплую воду. Не забывайте закрывать это отверстие крышкой. При достаточной расторопности эксперимент можно провести за 5 – 6 минут



Рисунок 1

2.3 Укажите набранный вами объём тёплой воды V_0. Исследуйте зависимость $t_n(n)$ экспериментально. Результаты представьте таблично и графически.

2.4 Линеаризируйте уравнение, полученное вами в п.1.3. ***Подсказка:*** *от обеих частей уравнения, полученного в п.1.3, нужно отнять t_1 и выполнить некоторые преобразования.* Укажите какие величины в полученном вами линеаризированном уравнении будут аналогичны величинам $y,\ b,\ a, x$ в линейном уравнении

$$y = b + ax \qquad (1).$$

2.5 Постройте график линеаризованной зависимости $t_n(n)$.

2.6 На основе результатов эксперимента определите температуру t_0 тёплой воды, перед добавлением первой порции холодной воды. Вычислите погрешности.

2.7 Выразите теплоёмкость внутреннего стакана калориметра $C_к$ через теплоёмкость одной порции холодной воды C_1. Вычислите теплоёмкость $C_к$. Определите с помощью весов массу внутреннего стакана калориметра $m_к$. Определите удельную теплоёмкость металла, из которого изготовлен внутренний стакан калориметра. Погрешности в этом пункте вычислять не нужно.

2.8 Какой оказалась бы температура воды в калориметре, если бы в него можно было добавить 20,0 порций холодной воды, при условии, что объём тёплой воды был бы такой же как в вашем эксперименте? Погрешности вычислять не нужно.

Часть 3. Оценка тепловых потерь

Хотя в части 1 было указано тепловыми потерями пренебречь, но всё же тепловые потери происходят.

3.1 С какого момента в вашем эксперименте нужно учитывать тепловые потери?

3.2 Предложите способ и выполните оценку доли k тепловых потерь в вашем эксперименте. Если необходимо, то проведите нужный для этого эксперимент.

Задача 9_2. Прозрачный цилиндр

Оборудование: лазер, источник тока для лазера, держатель для лазера, экран, линейка (15 – 20см), цилиндрический тонкостенный стакан на ¾ заполненный водой (внешний диаметр стакана (4,0см), мерная лента, напечатанная на листе А4 окружность-транспортир с секторами через 10° (3шт), листы с напечатанной окружностью и изображёнными лучами (А4, к пункту 3.1 - 1шт, к пункту 3.2 – 1шт), миллиметровая бумага А5 (1шт), транспортир чертёжный, карандаш.

В данной задаче Вам предстоит исследовать прохождение параллельного пучка лучей через цилиндрический стакан с водой. Все части задачи можно выполнять независимо друг от друга. Для успешного выполнения основной части задачи вспомним явления отражения и преломления света.

Часть 1. Повторение

1.1 Световой луч падает на границу раздела двух сред: воздух – вода (рис. 1). Покажите ход отражённого и преломлённого лучей. Покажите угол падения α, угол отражения β, угол преломления γ. ***Подсказка:*** *при переходе света из воздуха в воду для углов падения и преломления выполняется равенство:* $\sin\alpha = \frac{4}{3}\sin\gamma$.

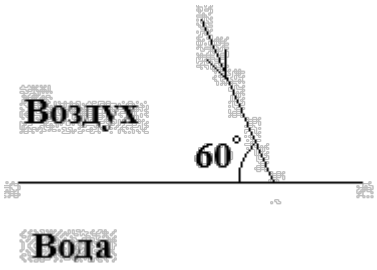


Рисунок 1

1.2 Световой луч падает на границу раздела двух сред: вода – воздух (рис. 2). Покажите ход отражённого и преломлённого лучей. Покажите угол падения α, угол отражения β, угол преломления γ. ***Подсказка:*** *при переходе света из воды в воздух для углов падения и преломления выполняется равенство:* $\sin\alpha = \frac{3}{4}\sin\gamma$.

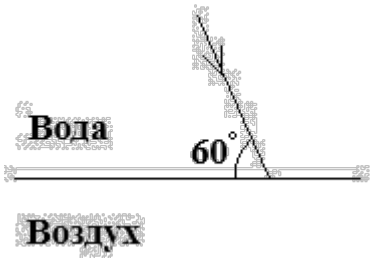


Рисунок 2

Указание. *Ход лучей показать как можно точнее (используйте транспортир). Чтобы по известному значению синуса угла определить сам угол в градусах необходимо на инженерном калькуляторе ввести значение синуса, затем нажать клавишу «2nd» (или «shift») после чего нажать клавишу над которой написано «sin-1» (как правило надпись «sin-1» находиться над клавишей «sin»), на дисплее микрокалькулятора отобразиться значение угла. Обратите внимание, чтобы при вычислении углов на экране микрокалькулятора отображалась надпись «DEG» или*

«DEGREE» (не «RAD» и не «GRAD»). Это устанавливается переключателем режимов измерения углов.

Часть 2. Наблюдение и заштриховка дуг

2.0 На двух листах с окружностью-транспортиром прорисуйте карандашом контур основания стакана, центр основания стакана должен совпадать с центром окружности. Третий лист с окружностью транспортиром используйте в экспериментальной установке (рис 3). Соберите экспериментальную установку.

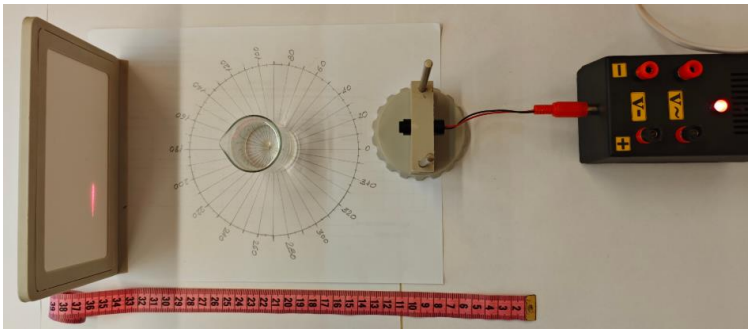


Рисунок 3.

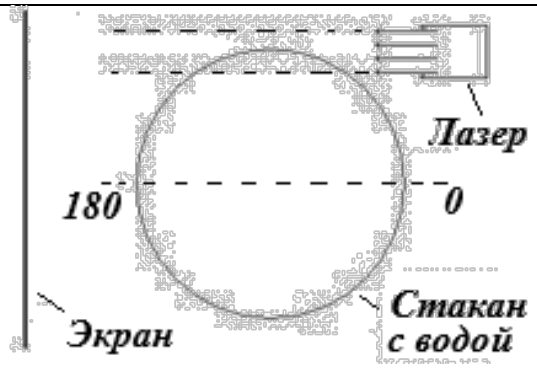


Рисунок 4

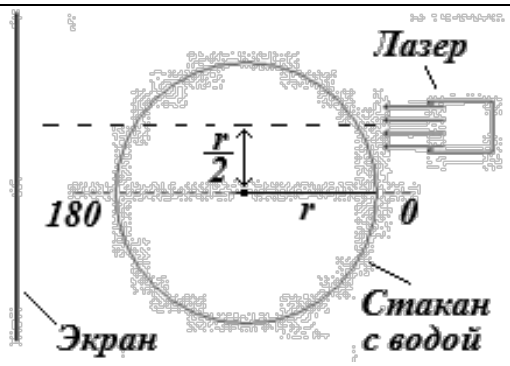


Рисунок 5

2.1 Направьте на край стакана с водой световой пучок от лазера (рис. 4, вид сверху). Примерно половина пучка должна проходить мимо стакана, другая половина – падать на стакан.

2.2. Направьте на стакан с водой световой пучок от лазера (рис. 5, вид сверху). Линия, вдоль которой направлена ось светового пучка, должна проходить от диаметра стакана на расстоянии равном половине радиуса его основания.

Для пунктов 2.1 и 2.2 выполните следующие задания.

А) Размещая карандаш вертикально как можно ближе к стакану, но не сдвигая стакан, определите дуги, в которых лучи исходят от поверхности стакана. Покажите эти дуги штриховкой на контуре стакана на одном из листов с окружностью - транспортиром.

Б) Перемещая экран вокруг стакана, по окружности-транспортиру, обнаружьте дуги, в которые попадают лучи светового пучка. На том же листе, который вы использовали в подпункте «А» отметьте на окружности штриховкой дуги, в которые попадают лучи лазера.

В) Обозначьте дуги буквами и напишите из какой дуги в какую дугу попадают лучи. На листе обязательно напишите номер пункта задачи, к которому относится сделанный рисунок.

Часть 3. Построение хода лучей

Указание. *Толщиной стенок стакана пренебречь, (считайте, что лучи падают на поверхность воды). Окружность обозначает проекцию боковой поверхности стакана на плоскость его основания. Масштаб рисунка увеличен, однако пропорции соблюдены.*

3.1 На листе с надписью «К пункту 3.1» покажите ход осевого (центрального) и одного из крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 1 и 2).

3.2 На листе с надписью «К пункту 3.2» Покажите ход крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 3 и 4).

Часть 4. Фокус прозрачного цилиндра

(Погрешности в данной части вычислять не нужно)

Направьте на стакан с водой световой пучок от лазера (рис. 6, вид сверху). Линия, вдоль которой направлен пучок, должна проходить через диаметр стакана.

4.1 Исследуйте зависимость *d(l)* ширины пучка на экране *d* от расстояния между экраном и крайней точкой стакана *l.* (см. рис.6). Результаты представьте таблично и графически.

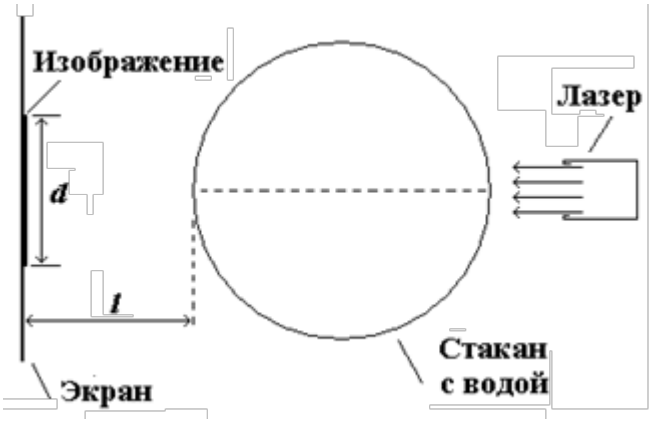


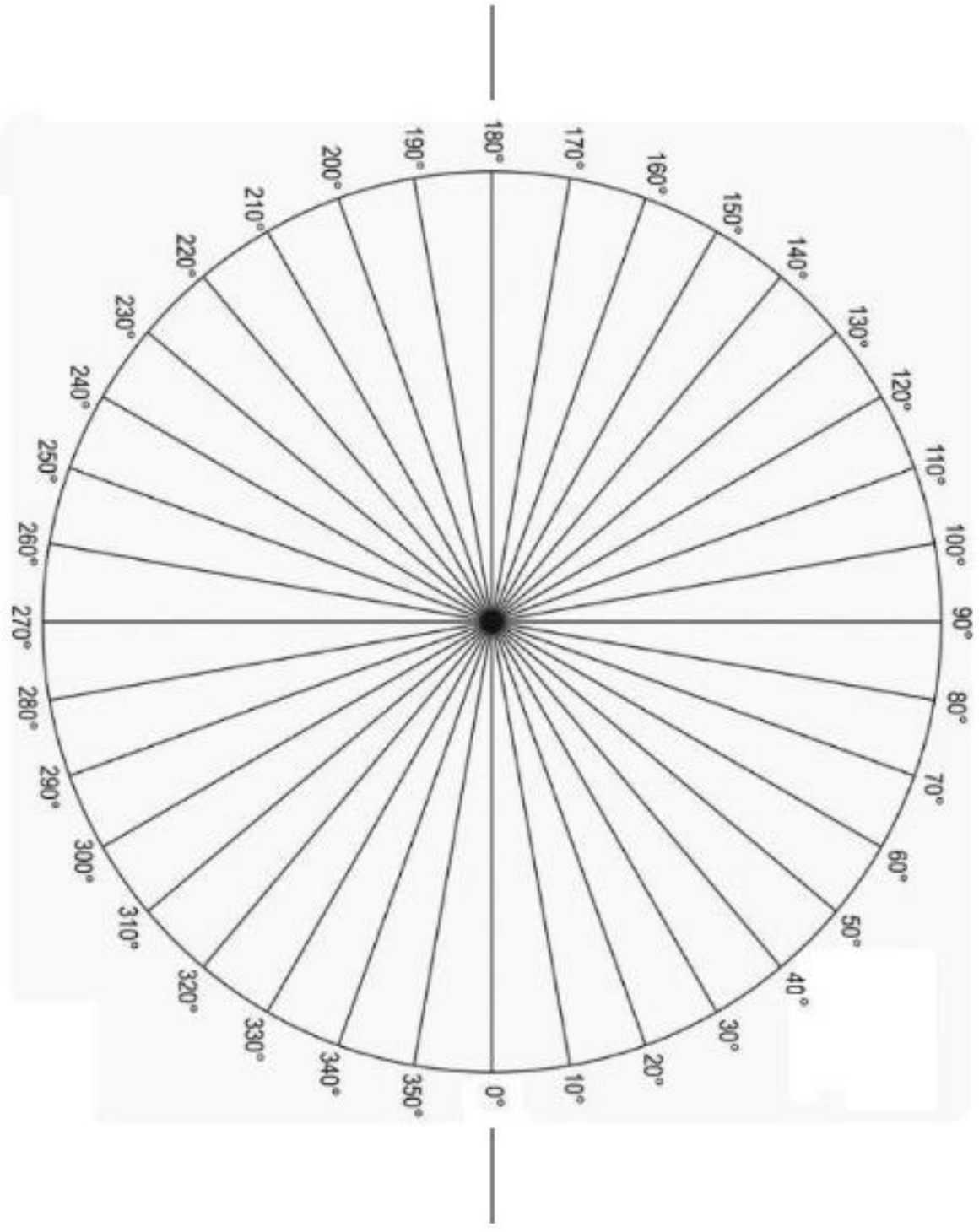
Рисунок 6

4.2 По экспериментальным данным определите математический вид зависимости *d(l)*, составьте уравнение данной зависимости.

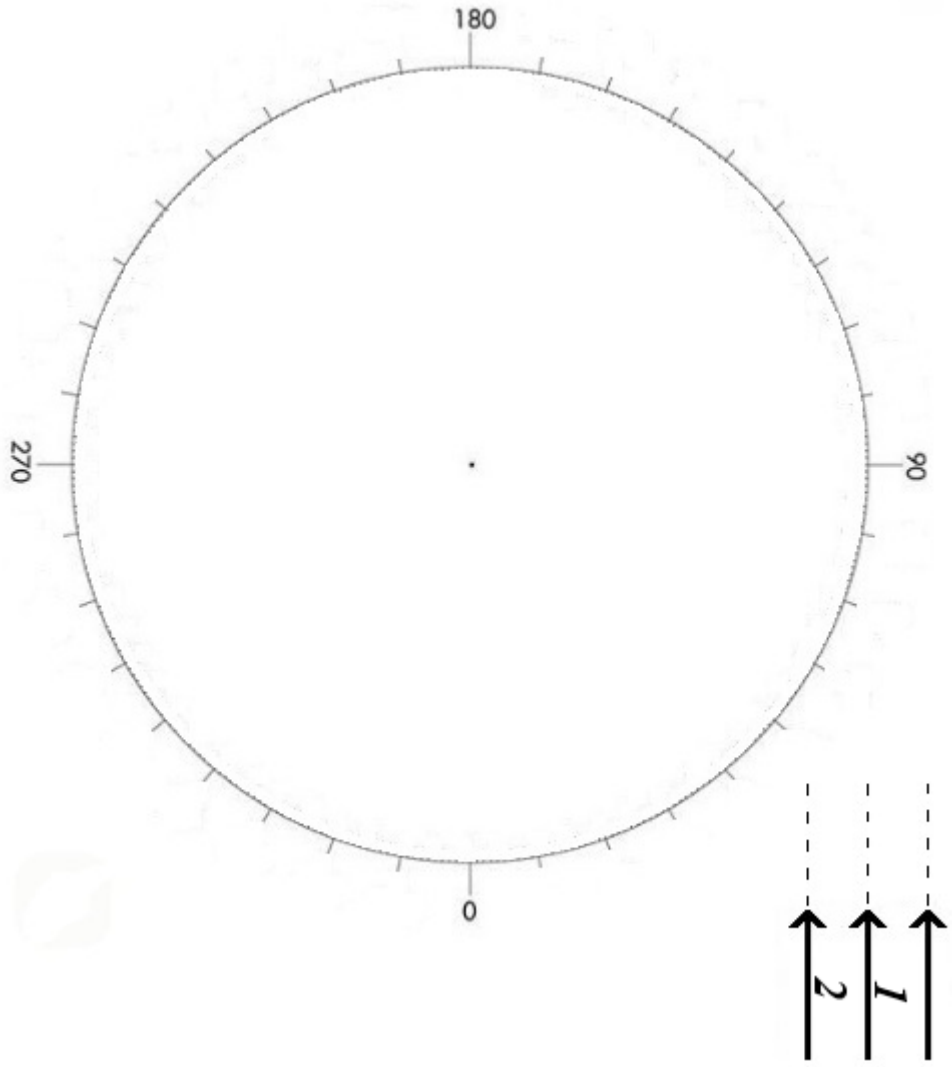
4.3 Определите положение фокуса стакана с водой в системе координат: центр О совпадает с центром окружности, обозначающей контур стакана, ось OY – на рисунке вверх, ось OX – к экрану вдоль диаметра стакана.

К **части 2** (3шт). **Окружность - транспортир**

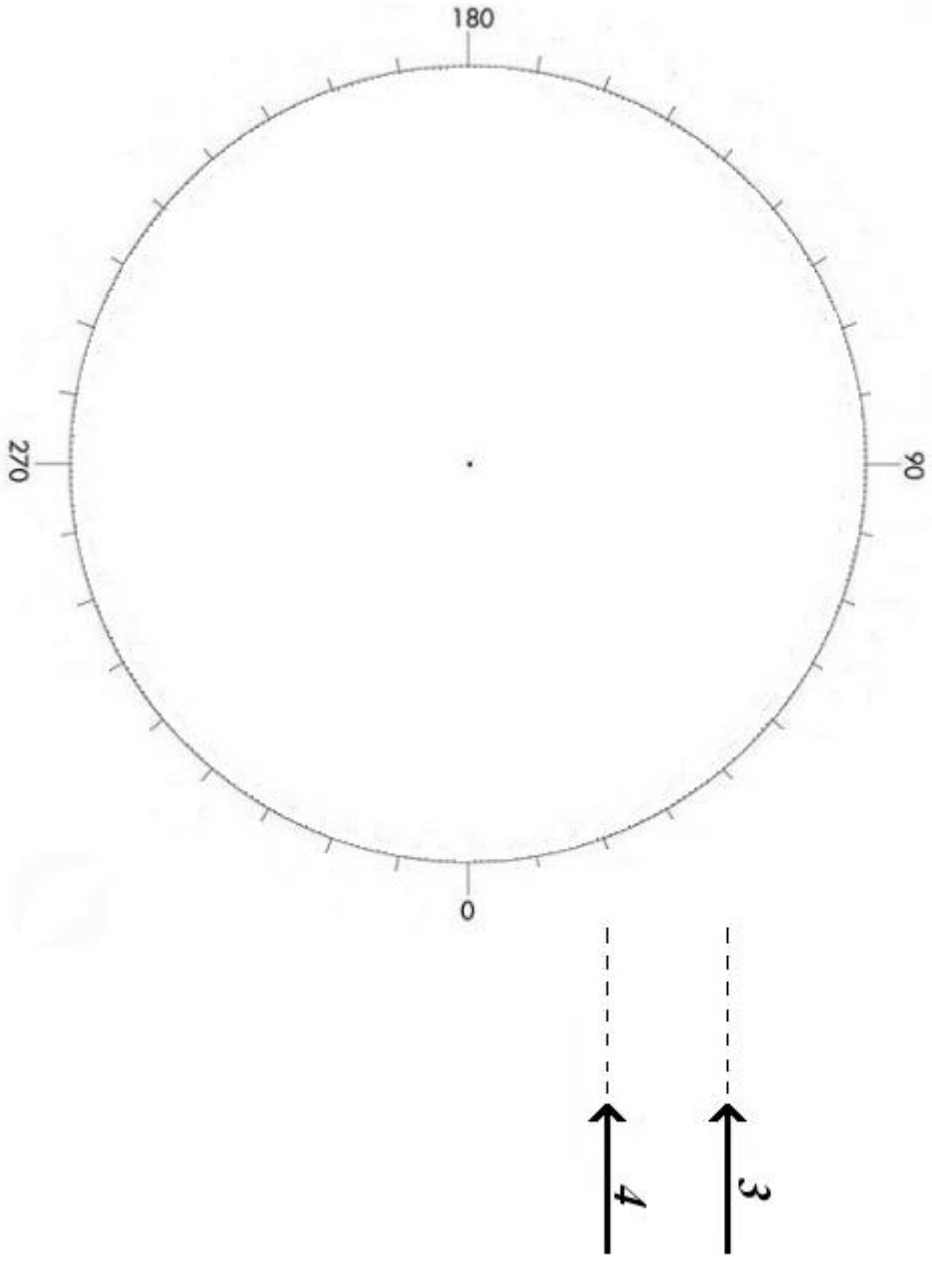
Внимание! *Луч лазера направлять параллельно диаметру 0° - 180°*



К пункту 3.1. Покажите ход осевого и одного из крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 1 и 2).



К пункту 3.2. Покажите ход крайних лучей лазерного пучка после попадания его на боковую поверхность стакана (лучи 3 и 4).



Республиканская физическая олимпиада 2026 года (3 этап)

Экспериментальный тур

10 класс.



1. Полный комплект состоит из двух заданий, на выполнение каждого отводится два с половиной часа. Сдавать работу следует после выполнения обоих заданий. Задания могут быть не равноценными, поэтому ознакомьтесь с условиями обеих задач.

2. Ознакомьтесь с перечнем оборудования – проверьте его наличие и работоспособность. **При отсутствии оборудования или сомнении в его работоспособности немедленно обращайтесь к представителям оргкомитета.**

3. При оформлении работы каждую задачу и каждую ее часть начните с новой страницы.

4. Все графики рекомендуем строить на листе миллиметровой бумаги, выданном для выполнения каждого задания. Обязательно пронумеруйте и подпишите все построенные графики. Листы миллиметровой бумаги вложите в свою тетрадь.

5. Подписывать рабочие страницы и графики запрещается.

6. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, инженерный калькулятор.

7. Со всеми вопросами, связанными с условиями задач (но не с их решениями), обращайтесь к организаторам.

Желаем успехов в выполнении данных заданий!

Данный комплект заданий содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия двух заданий (4 стр.).

Задача 10_1. Конический маятник

В данной задаче конический маятник — это маленький стальной шарик, подвешенный на невесомой нерастяжимой нити и совершающий равномерное движение по окружности в горизонтальной плоскости. Нить при этом описывает поверхность конуса.

В данной задаче Вам предстоит исследовать зависимость периода обращения шарика по окружности от её радиуса при движении с постоянной по модулю скоростью. ***Внимание!*** *Ускорение свободного падения g в данной задаче считается неизвестным.*

Оборудование: экспериментальная установка (рис. 1, основные деления на бумажной полосе нанесены через 5,0см), электронный секундомер с памятью 10-и этапов.

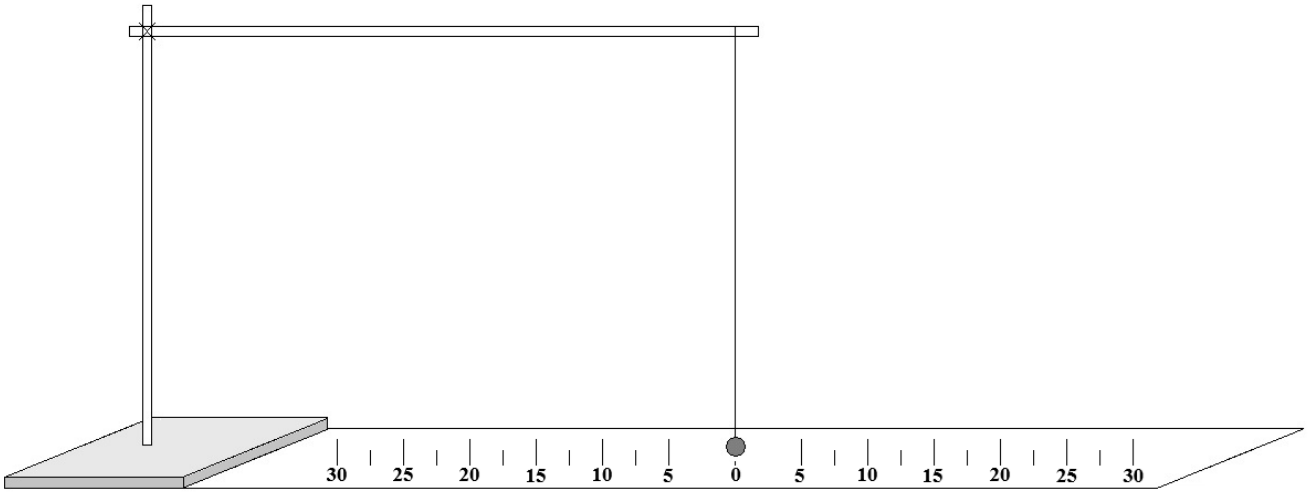


Рисунок 1

Часть 0. Наблюдения *(не оценивается)*

В 9-ом классе вы проделывали подобный эксперимент на одной из лабораторных работ. Возьмитесь большим и указательным пальцем за нить вблизи её крепления к горизонтальному стержню. Приведите маятник во вращательное движение. Старайтесь чтобы траектория шарика была близка к окружности, и чтобы шарик слева и справа от отметки нуль проходил на одинаковом расстоянии. Отпустите нить и пронаблюдайте за движением шарика. Если при проведении исследования Вам будет недостаточно меток, нанесённых на бумажную полосу, то вы можете нанести дополнительные метки.

Часть 1. Теоретическая

Введём обозначения: T – период обращения шарика по окружности, l – расстояние от точки подвеса до центра шарика, g – ускорение свободного падения, β – угол между вертикалью и нитью во время движения шарика по окружности,

R – радиус окружности, по которой движется шарик. Иные необходимые величины введите и опишите самостоятельно.

1.1 Сделайте схематический рисунок при движении конического маятника. Обозначьте силы, действующие на шарик и другие необходимые вектора.
1.2 Покажите, что зависимость $T(\beta)$ периода обращения шарика T от угла между вертикалью и нитью β во время движения шарика описывается уравнением

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l\cos\beta}{g}} \qquad (1).$$

1.3 Получите уравнение зависимости $T(R)$ периода обращения шарика T от радиуса окружности, по которой движется шарик R.

Часть 2. Эксперимент и анализ

2.1 Исследуйте зависимость $T(R)$ экспериментально. Результаты представьте таблично. *(Повторные измерения в таблицу записывать не нужно)*. Кратко опишите как вы измеряли период.
2.2 Линеаризируйте уравнение, полученное вами в п.1.3. Укажите какие величины в полученном вами линеаризированном уравнении будут аналогичны величинам $y,\ b,\ k, x$ в линейном уравнении $y = b + kx \quad (*)$.
2.3 Постройте график линеаризованной зависимости $T(R)$.
2.4 На основе результатов эксперимента определите период обращения конического маятника, когда $R \to 0$. Вычислите погрешности.

Часть 3. Вычисления значений констант

Используя результаты части 2, вычислите *(не забудьте о погрешностях)*:
3.1 Ускорение свободного падения g.
3.2 Определите радиус окружности, по которой должен двигаться шарик, и угол между нитью и вертикалью, когда $T \to 0$.

Задача 10-2. Утечка воздуха

Оборудование: шприц одноразовый 60 мл, манометр с верхним пределом измерения 300мм.рт.ст., колба с отводом ($V_к = V_0 = 622$мл, если объём колбы другой, то жюри должно об этом сообщить учащимся, здесь указан объём колбы вместе с внутренним объёмом трубок и манометра), пробка резиновая с термометром, штуцер-тройник с двумя пластиковыми соединительными трубками, барометр (один на кабинет), зажим винтовой (1шт), зажим пружинный (канцелярский, 1шт), секундомер электронный с памятью этапов.

В данной задаче Вам предстоит исследовать процесс утечки воздуха из жёсткого сосуда. Справочные данные: $1\text{мм.рт.ст.} = 133{,}4\text{Па}$.

Соберите экспериментальную установку: плотно закройте колбу пробкой, вставьте штуцера в отвод колбы, в одну из соединительных трубок вставьте манометр. С помощью шприца создайте в колбе давление, превышающее атмосферное на $\Delta p = 130 - 140$ мм. рт. ст.. За один ход поршня шприца создать в колбе такое давление не получиться. Подумайте, как это сделать. После того как вы создали необходимое давление в колбе, пережмите трубку, в которую вставлен шприц. На этот случай у вас есть зажимы, используйте, тот, который для вас удобнее. После этого отсоедините шприц. Ваша экспериментальная установка должна выглядеть как на рисунке 2. Ослабляя зажим, добейтесь медленной утечки воздуха из колбы. Утечка должна происходить более чем за 2,5 минут.



Рисунок 1



Рисунок 2

1. Исследуйте экспериментально зависимость $p_м(\tau)$ показаний манометра $p_м$ от времени τ при утечке воздуха из колбы. Результаты представьте таблично. Проведите эксперимент со временем утечки более 2,5мин. Возможно Вам понадобиться провести несколько тренировочных экспериментов. Записывайте результаты всех экспериментов. Если не получиться провести эксперимент со

временем утечки более 2,5мин, то в чистовик запишите результаты эксперимента с наибольшим временем утечки. При каждом эксперименте указывайте температуру воздуха в колбе до утечки t_1 и по окончании утечки t_2.

2. Постройте график зависимости показаний манометра от времени $p_{\text{м}}(\tau)$.
3. Какое из уравнений будет справедлива на всём временном интервале вашего эксперимента:

$$p_{\text{м}} = p_{\text{м}0} - \alpha\tau \quad (1)$$

или

$$\frac{\Delta p_{\text{м}}}{\Delta\tau} = -\beta\langle p_{\text{м}}\rangle \quad (2),$$

где $\langle p_{\text{м}}\rangle$ – среднее значение показаний манометра на временном промежутке $\Delta\tau$,
$p_{\text{м}0}$ – показания манометра в момент начала отсчёта времени,
$\Delta p_{\text{м}} = p_{\text{м}i} - p_{\text{м}(i-1)}$ – разность между двумя «соседними» показаниями манометра,
$\Delta\tau = \tau_i - \tau_{i-1}$ – разность между двумя «соседними» моментами времени,
α и β – некоторые коэффициенты.

Приведите обоснование по каждой зависимости.

4. Укажите единицы измерения коэффициентов α и β.
5. Можно ли процесс утечки воздуха считать изотермическим?
6. Определите атмосферное давление $p_{\text{а}}$.
7. Постройте график зависимости $p_{\text{м}}(V)$ показаний манометра $p_{\text{м}}$ от объёма V занимаемого воздухом в данный момент (включая воздух, вышедший в окружающую среду). В момент начала отсчёта времени объём воздуха в колбе, включая внутренний объём соединительных трубок и манометра, $V_0 = 622$мл.
8. Определите работу, совершённую воздухом при расширении его в окружающую среду, за время эксперимента.
9. Постройте график зависимости $P(\tau)$ мощности P, развиваемой расширяющимся воздухом, от времени τ.
10. На основе графика, построенного в п. 9, предложите уравнение зависимости $P(\tau)$ (можно в неявном виде). Объясните ваше предположение.

Республиканская физическая олимпиада 2026 года (3 этап)

Экспериментальный тур

11 класс.



1. Полный комплект состоит из двух заданий, на выполнение каждого отводится два с половиной часа. Сдавать работу следует после выполнения обоих заданий. Задания могут быть не равноценными, поэтому ознакомьтесь с условиями обеих задач.

2. Ознакомьтесь с перечнем оборудования – проверьте его наличие и работоспособность. **При отсутствии оборудования или сомнении в его работоспособности немедленно обращайтесь к представителям оргкомитета.**

3. При оформлении работы каждую задачу и каждую ее часть начните с новой страницы.

4. Все графики рекомендуем строить на листе миллиметровой бумаги, выданном для выполнения каждого задания. Обязательно пронумеруйте и подпишите все построенные графики. Листы миллиметровой бумаги вложите в свою тетрадь.

5. Подписывать рабочие страницы и графики запрещается.

6. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, инженерный калькулятор.

7. Со всеми вопросами, связанными с условиями задач (но не с их решениями), обращайтесь к организаторам.

Желаем успехов в выполнении данных заданий!

Данный комплект заданий содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия двух заданий (6 стр.).

Задача 11_1. ЭДС гальванического элемента

В данной задаче Вам предстоит исследовать зависимость ЭДС, создаваемую гальваническими элементами от времени. Вам необходимо будет провести исследование для двух гальванических элементов (далее ГЭ):

1) Zn – водный раствор $CuSO_4$ – Cu,
2) Fe – водный раствор $CuSO_4$ – Cu.

Оборудование: Водный раствор сульфата меди (50 – 60мл, концентрация по массе 10%) налитый в пластмассовый стаканчик (60мл), стаканчик закрыт плотно прилегающей пробкой из экструдированного пенопласта с отверстиями для электродов, электроды (по 5 шт. каждого вида: медные – кусочки проволоки; цинковые - гвозди стальные оцинкованные; железные – гвозди из обычной стали без защитного покрытия), мультиметр электронный с двумя проводами-щупами, два провода с зажимами «крокодильчик», секундомер электронный с памятью 10-ти этапов, кусочек наждачной бумаги (5х5см, нулёвка) для зачистки электродов (***внимание*** *оцинкованные гвозди зачищать не нужно, иначе сотрёте цинковое покрытие, эти гвозди в качестве электродов используются один раз, зачищаются при необходимости медные и железные электроды, если на них видны следы окисления, после зачистки электроды протереть салфеткой)*, салфетки (5 шт.), штатив с лапкой (для удержания стаканчика с электролитом, используется при необходимости).

Погрешности в данной задаче вычислять и указывать не нужно!

Часть 1. Наблюдения

Проведите пробный эксперимент по исследованию первого ГЭ. Вставьте в отверстия в пробке оцинкованный гвоздь и медную проволоку (пробка должна быть вынута из стаканчика с электролитом, длина той части электродов, которая погружается в электролит должна составлять около 5см, часть электродов, к которой подключаются провода мультиметра, должна составлять 0,5 – 1,0см). Установите на мультиметре переключатель в режим измерения напряжения при постоянном токе на предел 2В. Соедините клеммы мультиметра с электродами ГЭ с помощью проводов-щупов и проводов с зажимами «крокодильчик». Включите мультиметр. После этого опустите электроды в стаканчик с электролитом и сразу включите секундомер. Наблюдайте как изменяется значение ЭДС гальванического элемента с течением времени (наблюдение проведите в течении 5 – 6 минут).

1.1 Нарисуйте электрическую схему экспериментальной установки. На схеме укажите вид электрода (Zn, Cu), так же укажите какой электрод является положительным полюсом ГЭ, а какой отрицательным. ***(Подсказка.*** *Данный пункт можно выполнять в процессе наблюдения).*

1.2 Укажите начальное значение ЭДС $\mathcal{E}_{01}$, максимальное значение ЭДС $\mathcal{E}_{max1}$, значение ЭДС по окончании наблюдения $\mathcal{E}_{end1}$. Какие изменения произошли с цинковым электродом?

Проведите пробный эксперимент по исследованию второго ГЭ. Выньте пробку из стаканчика. Выньте из пробки оцинкованный гвоздь и вставьте гвоздь из обычной стали, медный электрод можно оставить тем же. Мультиметр оставьте в том же режиме измерений. Соедините клеммы мультиметра с электродами ГЭ. Включите мультиметр. После этого постарайтесь одновременно опустить электроды в стаканчик с электролитом и включить секундомер. Наблюдайте как изменяется значение ЭДС гальванического элемента с течением времени (наблюдение проведите в течении 5 – 6 минут).

1.3 Нарисуйте электрическую схему экспериментальной установки. На схеме укажите вид электрода (Fe, Cu), так же укажите какой электрод является положительным полюсом ГЭ, а какой отрицательным.

1.4 Укажите начальное значение ЭДС $\mathcal{E}_{02}$, максимальное значение ЭДС $\mathcal{E}_{max2}$, значение ЭДС по окончании наблюдения $\mathcal{E}_{end2}$. Какие изменения произошли с железным электродом?

Часть 2. Эксперимент

2.1 Для первого ГЭ исследуйте зависимость ЭДС от времени $\mathcal{E}_1(\tau)$ на убывающем интервале значений ЭДС. Результаты представьте таблично. *(Используйте новый цинковый электрод, медный электрод, если на нём нет следов окисления, можно оставить тем же.)* Секундомер включите сразу после достижения ЭДС максимального значения. Заранее продумайте через какие интервалы значений ЭДС вы будете фиксировать моменты времени или наоборот, через какие временные интервалы вы будете определять значение ЭДС. (Экспериментальных точек здесь нужно получить больше 10, памяти этапов на секундомере не хватит, после фиксирования 10-го этапа быстрым двукратным нажатием на кнопку секундомера «старт-стоп» вы можете перевести отсчёт времени из скрытого режима в открытый режим на экран секундомера. Если вы так ещё не проводили измерений, то сначала потренируйтесь)

2.2 Для второго ГЭ исследуйте зависимость ЭДС от времени $\mathcal{E}_2(\tau)$ на возрастающем интервале значений ЭДС. Результаты представьте таблично. *(Используйте новый железный электрод).* Постарайтесь одновременно опустить электроды в стаканчик с электролитом и включить секундомер. Заранее продумайте через какие интервалы значений ЭДС вы будете фиксировать моменты времени. В данном эксперименте памяти этапов секундомера будет достаточно. Однако с первой попытки у вас может не получиться снять показания. Если в ходе эксперимента у вас произошёл сбой, то проводите его заново, предварительно заменив железный электрод. Если вы использовали все железные электроды, то берите любой использованный, вытрите его салфеткой, зачистите наждачной бумагой и опять протрите салфеткой. После этого можете использовать его в эксперименте.

Часть 3. Анализ

3.1 Постройте график зависимости $\mathcal{E}_1(\tau)$. Определите временные интервалы и интервалы значений ЭДС для которых выполняется линейная зависимость $\mathcal{E}_1(\tau)$ (для первого ГЭ). Составьте уравнение зависимости $\mathcal{E}_1(\tau)$ на первом временном интервале. Укажите единицы измерения и физический смысл коэффициента и свободного слагаемого, входящих в составленное Вами уравнение, вычислите их средние значения.

3.2 Постройте график зависимости $\mathcal{E}_2(\tau)$. Определите временной интервал, на котором происходит быстрое увеличение значения ЭДС $\mathcal{E}_2$. Покажите, что зависимость ЭДС от времени $\mathcal{E}_2(\tau)$ подчиняется уравнению:

$$\mathcal{E}_2 = \mathrm{c} - k\tau^n \qquad (1).$$

Оцените значение константы c, укажите её физический смысл. Определите показатель степени n. Укажите единицу измерения коэффициента k.

3.3 Почему значения $\mathcal{E}_{end1}$ и $\mathcal{E}_{end2}$ указанные в п.1.2 и п.1.4 близки по значению?

Задача 11_2. Крутильные колебания

В данной задаче Вам предстоит исследовать горизонтальные и вертикальные крутильные колебания.

Оборудование: экспериментальная установка (рис. 1, включает: штатив (из старого оборудования) с лапкой и двумя винтовыми зажимами, дополнительная штанга от штатива для горизонтальной перекладины (можно из оборудования «Актива БГУ») пружина (из оборудования «Актива БГУ», длина 5,0см, диаметр, 1,3см), зажим канцелярский, тонкий стержень (алюминиевая или стальная упругая проволока, длина 80 – 90см, диаметр не менее 3 – 5мм), два груза с крючками по 50г (можно гирьки от весов) кусочек пластилина (для крепления грузов на проволоке если необходимо) мерная лента, электронный секундомер.



Рисунок 1

Часть 0. Наблюдения *(не оценивается)*

Подвесьте к горизонтальному стержню два груза как показано на рис.1 (после подвешивания грузов, стержень должен располагаться горизонтально). Закрепите крючки грузов кусочками пластилина, иначе при вертикальных колебаниях грузы могут соскользнуть со стержня.

Возьмитесь за края стержня обеими руками и поверните его на небольшой угол в горизонтальной плоскости (отведите края стержня на 5 – 10 см в сторону от положения равновесия) и отпустите. Пронаблюдайте горизонтальные крутильные колебания. Пружина при таких колебаниях должна сохранять вертикальное положение.

Отклоните стержень в вертикальной плоскости на небольшой угол (приподнимите один из краёв стержня на 3 – 5 см вверх от положения равновесия) и отпустите. Пронаблюдайте вертикальные крутильные колебания. Пружина при таких колебаниях должна изгибаться только в плоскости колебаний стержня.

Часть 1. Теоретическая

Введём обозначения:
T – период колебаний,
l – расстояние между центрами грузов,
L – длина стержня,
k – модуль кручения пружины (коэффициент её жёсткости «на кручение),
$m_г$ – масса одного груза,
$m_с$ – масса стержня.

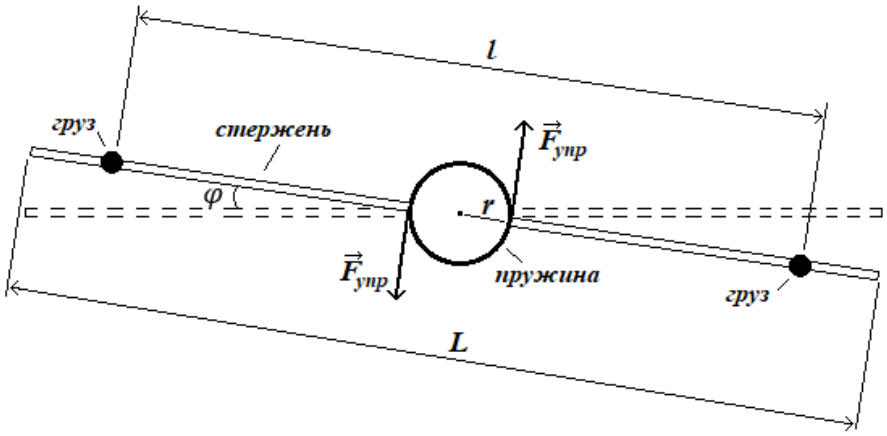


Рисунок 2. Крутильный маятник. Вид сверху

Иные необходимые вам промежуточные величины вводите и описывайте самостоятельно.

При горизонтальных крутильных колебаниях (рис.2) Момент сил упругости $M_{упр}$ пропорционален углу закручивания пружины φ:

$$M_{упр} = -k\varphi \quad (1).$$

Второй закон Ньютона для рассматриваемого случая примет вид:

$$J\varepsilon = M_{упр} \quad (2),$$

где: ε – угловое ускорение грузов и стержня $\left([\varepsilon] = 1\frac{рад}{с^2}\right)$, J – суммарный момент инерции грузов и стержня.

$$J = J_г + J_с \quad (3).$$

Момент инерции стержня в данном случае определяется:

$$J_с = \frac{1}{12}m_с L^2 \quad (4).$$

Грузы можно считать материальными точками. Момент инерции материальной точки $J_{мт}$ массой m, которая движется по окружности радиуса R определяется:

$$J_{мт} = mR^2 \quad (5).$$

1.1 Получите формулу для суммарного момента инерции грузов и стержня через их массы, длину стержня L и расстояние между центрами грузов l.

1.2 Покажите, что период крутильных колебаний данной системы тел будет определяться уравнением:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{2}m_г l^2 + \frac{1}{12}m_с L^2}{k}} \quad (6).$$

Подсказка.

1) В рассмотренной колебательной системе, характеризующие её физические величины, будут аналогичны физическим величинам, характеризующих пружинный

маятник: угловое ускорение – ускорению тела, угол закручивания пружины – координате тела, суммарный момент инерции стержня и грузов – массе тела.
2) Эксперименты в частях 2 и 3 можно выполнять «одновременно».
3) Масса каждого груза $m_{\text{г}} = 50{,}0\text{г}$

Часть 2. Эксперимент. Горизонтальные крутильные колебания

2.1 Измерьте длину проволоки L.
2.2 Исследуйте зависимость периода горизонтальных крутильных колебаний от расстояния между центрами грузов $T(l)$ экспериментально. Результаты представьте таблично. Кратко опишите как вы измеряли период.
2.3 Линеаризируйте уравнение (6). Укажите какие величины в полученном вами линеаризированном уравнении будут аналогичны величинам $y,\ b,\ a, x$ в линейном уравнении $y = b + ax$ (7).
2.4 Постройте график линеаризованной зависимости $T(l)$.
2.5 На основе результатов эксперимента определите период горизонтальных крутильных колебаний, когда $l \to 0$. Вычислите погрешности.
2.6 На основе результатов эксперимента определите модуль кручения пружины k. Вычислите погрешности.
2.7 На основе результатов эксперимента определите массу стержня m_{c} .
Вычислите погрешности.

Часть 3. Эксперимент. Вертикальные крутильные колебания

3.1 Исследуйте зависимость периода вертикальных крутильных колебаний от расстояния между центрами грузов $T(l)$ экспериментально. Результаты представьте таблично.
3.2 Какая из приведенных ниже зависимостей $T(l)$ при вертикальных крутильных колебаниях будет выполняться:

$$T = 2\pi\sqrt{b_1 + a_1 l^2} \quad (8) \quad \text{или} \quad T = 2\pi\sqrt{b_2 + a_2 l} \quad (9)?$$

Здесь b_1, a_1, b_2, a_2 некоторые константы.
3.3 На основе результатов эксперимента определите среднее значение периода вертикальных крутильных колебаний, когда $l \to 0$. Погрешности в данном пункте вычислять не нужно.